

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 158219 拆卸和安装气缸盖罩

工具

名称	类型	编号	描述	
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		 VAS 6832.gif
发动机和变速箱托架	车间设备	WE 1323		 VAS 6095A.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 45	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 110	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 125	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
气缸盖 1-2 的隔热板到气缸盖罩	螺钉, M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空管路到真空泵、气缸盖和气缸盖罩	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空泵隔热板到气缸盖和真空管路	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
气缸盖罩到气缸盖	内 Torx, M6 x 25 (10.9) - 务必再次拧紧前 4 个螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
接地线到气缸盖罩 (点火线圈)	圆柱头螺栓, M6 x 12 (8.8)	紧固扭矩	10 Nm		

		矩	(7.5 ftlb.)		
排气温度传感器支架到气缸盖罩	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
控制阀支架到气缸盖罩	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
点火线圈到气缸盖罩	螺钉，M6 x 46（牢固地整合在点火线圈中）	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		
涡轮增压器的机油管路	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。
2. 拆下变速箱。

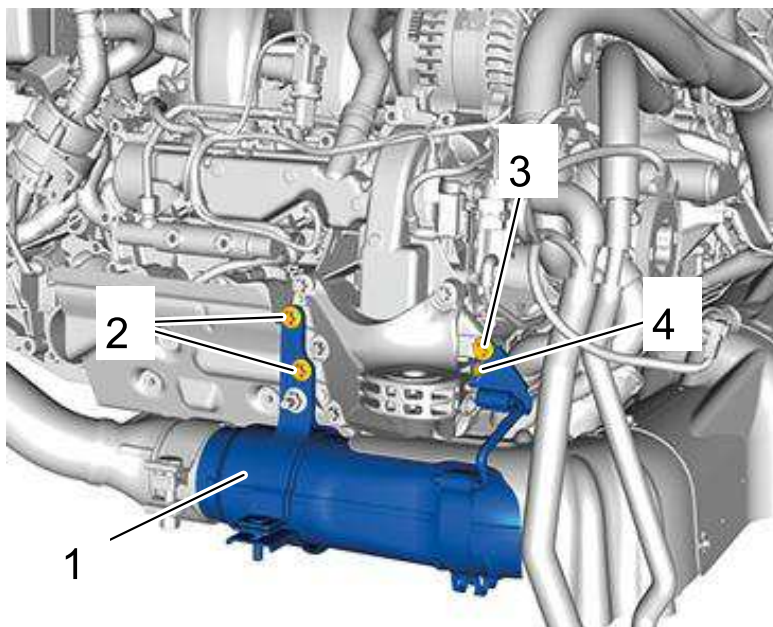
→ 343519 拆卸和安装变速箱。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。
3. 将发动机安装到 **发动机和变速箱托架 WE 1323** 上。

→ 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。
4. 排空机油。

→ 170117 排空和加注机油。
5. **仅适用于气缸列 1-2**：松开气缸盖（气缸列 1-2）上的三元催化器支架 **-1-**。

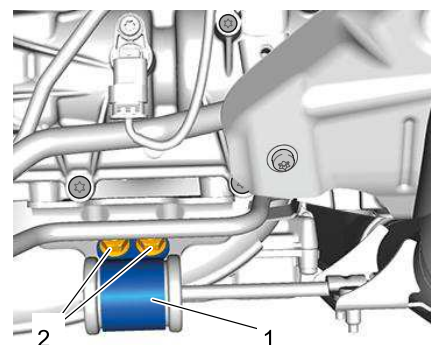
5.1. 旋开并拆下螺钉 **-2 到 4-**。



气缸盖上的三元催化器支架

6. 仅适用于气缸列 1-2：松开气缸列 3-4 上的支架 -1-。

6.1. 拧下凸缘螺母 -2-。



气缸列 3-4 上的横管支架

7. 仅适用于气缸列 1-2：将三元催化器和横管完全拆下。

→ 267319 拆卸和安装三元催化器。

7.1. 打开卡箍，将三元催化器和横管完全拆下。

8. 仅适用于气缸列 1-2：拆下三元催化器上的隔热板。

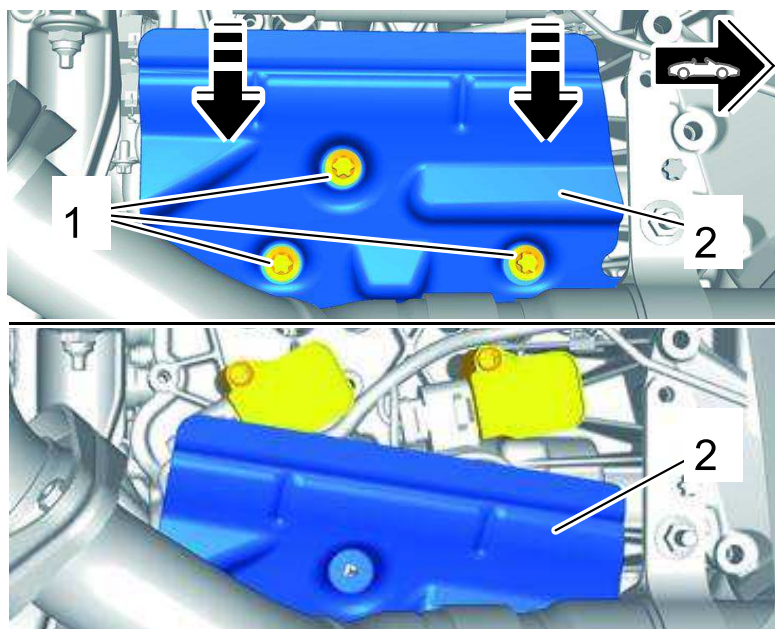
→ 261219 拆卸和安装隔热板（位于三元催化器上）。

拆卸气缸盖罩

拆卸气缸盖罩（气缸列 1-2）

1. 拆下隔热板。

1.1. 拧下螺钉 -1-，然后拆下隔热板 -2-。

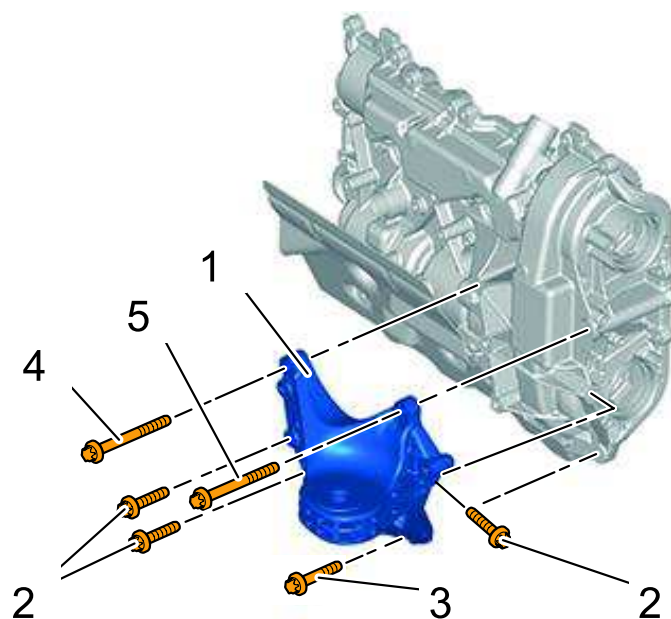


气缸列 1-2 上的隔热板

2. 拆下发动机托架支架（气缸列 1-2）。

→ 103019 拆卸和安装发动机托架（支架）。

2.1. 拧下螺钉 -2 到 5-，拆下支架。



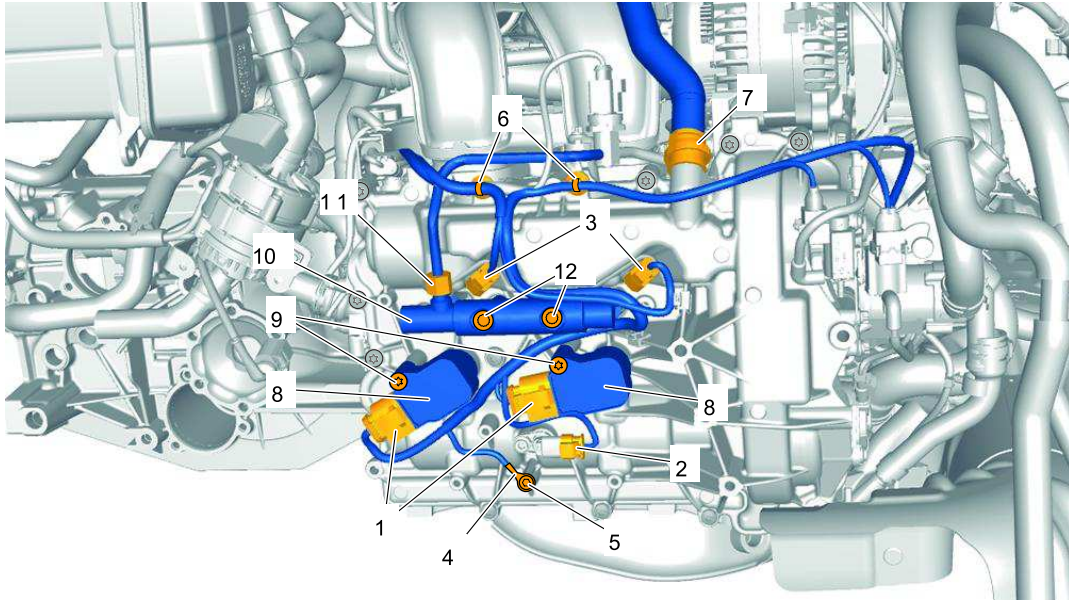
发动机托架支架（气缸列 1-2）

- 1 - 发动机托架支架
- 2 - 螺钉，M8 x 35
- 3 - 螺钉，M8 x 45
- 4 - 螺钉，M8 x 110
- 5 - 螺钉，M8 x 125

3. 拆下气缸盖上的附件和电缆插头。

- 断开电缆插头：点火线圈、霍尔传感器、喷油器
- 松开接地线，并拧下螺钉

- 松开线束
- 拔下曲轴箱强制通风管路。
- 拆下点火线圈，并拧下螺钉
- 断开燃油收集管处的燃油管路（将联管螺母向上推）
- 将燃油收集管与喷油器一同拆下（两个螺钉）



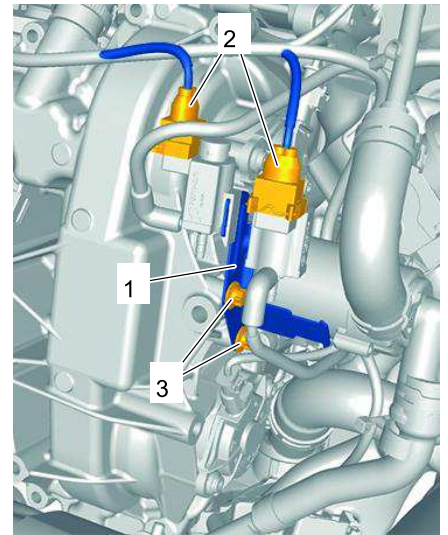
气缸盖上的附件（气缸列 1-2）

- 1 - 点火线圈的电缆插头
- 2 - 霍尔传感器的电缆插头
- 3 - 喷油器的电缆插头
- 4 - 接地电缆（用于点火线圈）
- 5 - 螺钉，M6
- 6 - 电缆支架
- 7 - 曲轴箱强制通风管路连接
- 8 - 点火线圈
- 9 - 点火线圈的 M6 螺钉
- 10 - 燃油收集管
- 11 - 燃油管路的联管螺母
- 12 - 燃油收集管的螺钉

4. 拆下控制阀的支架。

4.1. 拔下电缆插头 -2- 。

4.2. 拧下螺钉 -3-，将支架 -1- 和阀悬置在一旁。

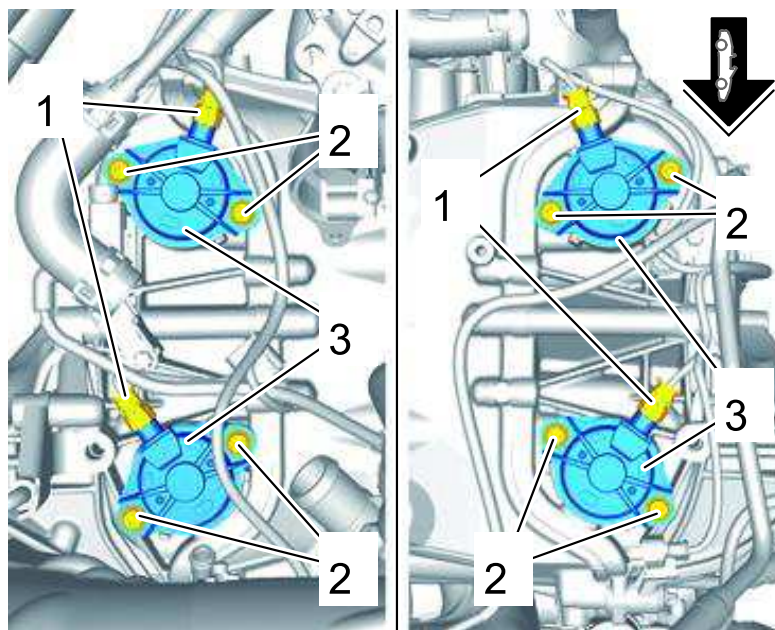


气缸列 1-2 上的控制阀支架

5. 将电缆插头 -1- 从凸轮轴控制系统的执行器 -3- 上松开并断开。

在以下情况下，可以不拆下执行器：拆下气缸盖罩以执行后续工作（例如，为了拆卸凸轮轴或安装新的密封件）。

更换气缸盖罩时，拆下执行器，并更换 O 形环。

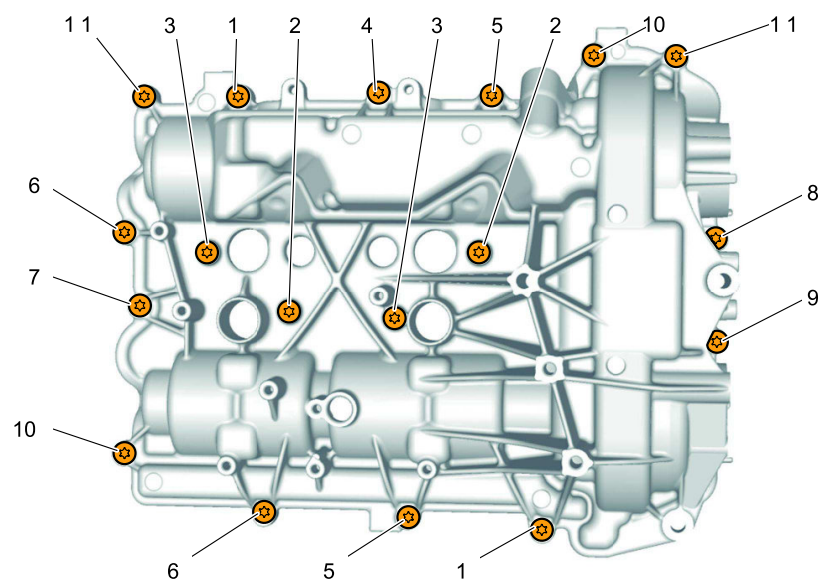


凸轮轴控制装置的执行器

6. 按从外到内的顺序，拧下气缸盖罩上的各个螺钉。

- 6.1. 小心地引导气缸盖罩穿过燃油管路并拆下。

拆卸时，留意凸轮轴控制系统的执行器！



气缸盖罩的紧固顺序 (气缸 1-2)

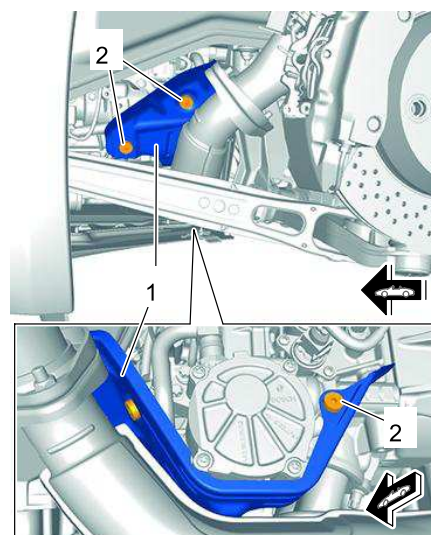
7. 检查密封件是否损坏，必要时将其更换。

8. 清洁气缸盖的密封面。

拆卸气缸盖罩 (气缸列 3-4)

1. 拆下隔热板。

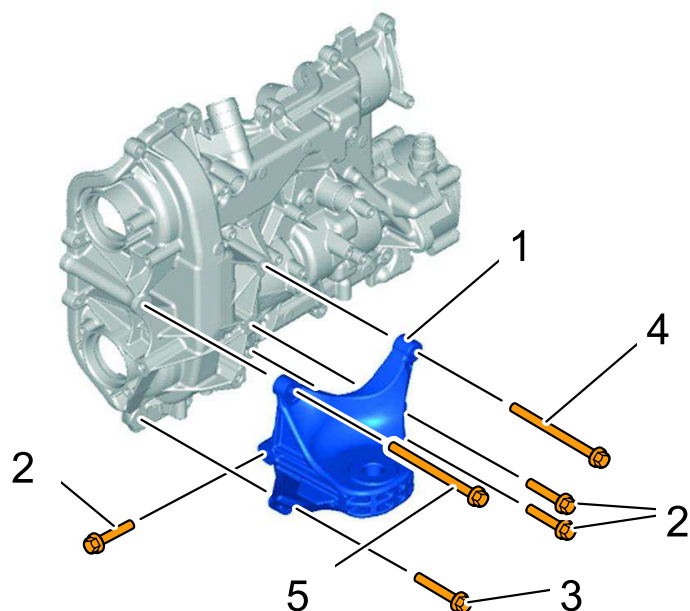
1.1. 拧下紧固螺钉 -2-，并将隔热板 -1- 向右下滑动。



气缸列 3-4 上的隔热板

2. 拆下发动机托架支架。

2.1. 旋开并拆下螺钉 -2 到 5-。



发动机支承托架

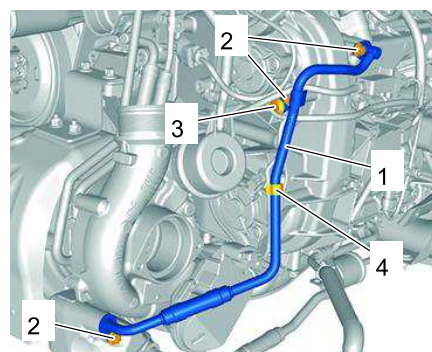
- 1 - 发动机支承托架
- 2 - 螺钉，M8 x 35
- 3 - 螺钉，M8 x 45
- 4 - 螺钉，M8 x 110
- 5 - 螺钉，M8 x 125

3. 拆下涡轮增压器机油供给装置的通风管路 -1-。

3.1. 松开支架上的电缆卡子 -3-，然后松开排气温度传感器的电缆 -4-。

3.2. 旋开并拆下螺钉 -2-。

3.3. 断开机油管路并**更换 O 形环**。



涡轮增压器机油供给装置的通风管路
(气缸列 3-4)

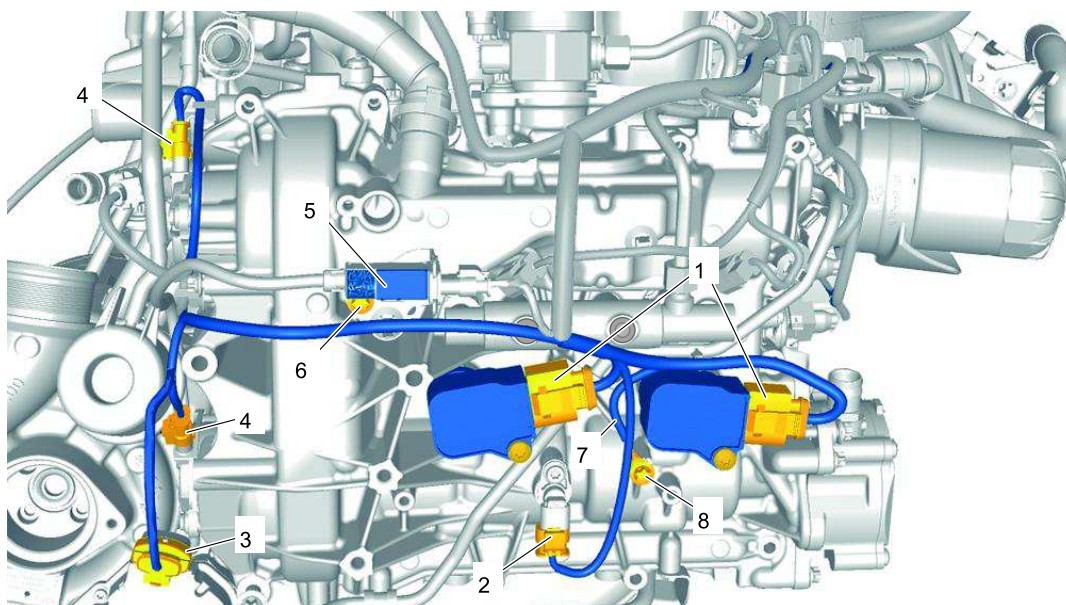
4. 断开线束。

4.1. 拔下点火线圈 -1-、霍尔传感器 -2-、电子调节器 -3- 和执行器 -4- 的电缆插头。

在以下情况下，可以不拆下执行器：拆下气缸盖罩以执行后续工作（例如，为了拆卸凸轮轴或安装新的密封件）。

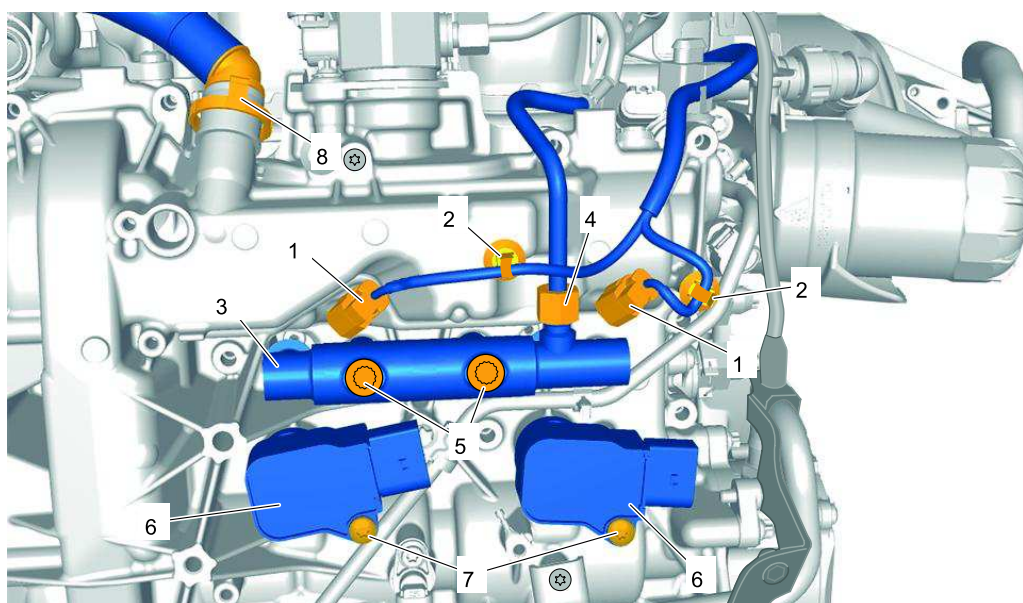
更换气缸盖罩时，拆下执行器，并更换 O 形环。

- 4.2. 松开带排气温度传感器接头 -5- 的支架，并拧下螺钉 -6-。
- 4.3. 断开接地电缆 -7- 并拧下螺钉 -8-。



线束 (气缸列 3-4)

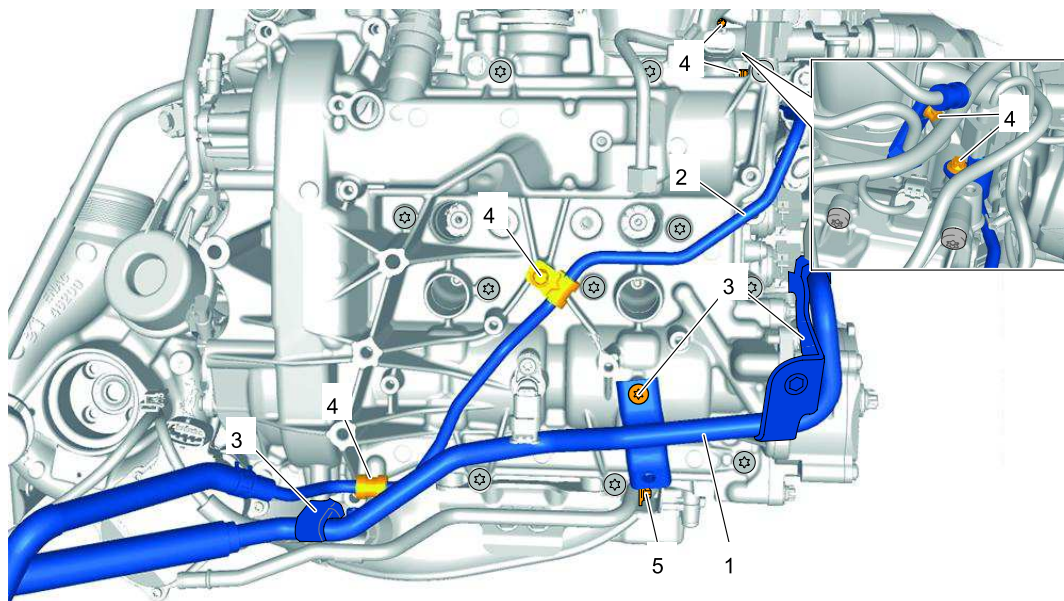
- 5. 断开或拆下电缆插头和附件。
- 5.1. 松开并拔下喷油器的电缆插头 -1-。
- 5.2. 松开线束 (2x) -2-。
- 5.3. 拆下燃油收集管 -3-：将联管螺母 -4- 拧开并向上推，然后拧下螺钉 -5-。
- 5.4. 拆下点火线圈 -6-：旋开螺钉 -7-。



喷油器和附件的电缆插头 (气缸列 3-4)

- 6. 拆下真空管路并断开燃油管路 (低压)。

- 6.1. 真空管路 -1- : 拧下螺钉 -3- 并断开真空泵处的管路。
- 6.2. 燃油管路 -2- : 拧下螺钉, 将管路悬置在一旁, 并扎带固定。燃油软管留在高压燃油泵上。
- 6.3. 拧下机油管路的螺钉 -5- 。

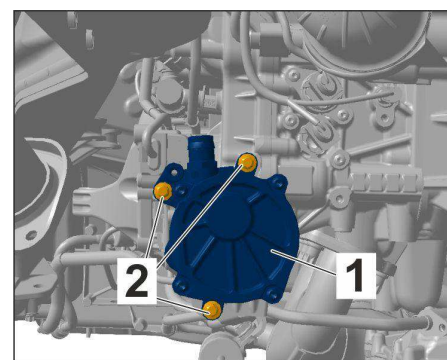


真空和燃油管路 (低压) , 气缸列 3-4

7. 拆下真空泵。

→ 477619 拆卸和安装真空泵。

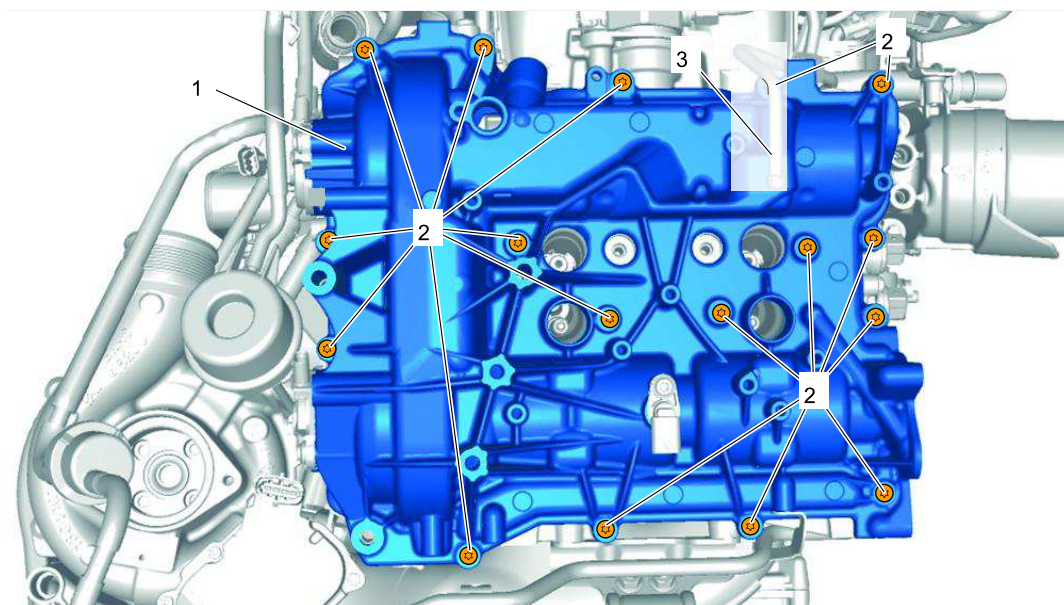
- 1 - 真空泵
- 2 - M6 螺钉



真空泵支座

8. 按从外到内的顺序, 将各个螺钉 -2- 从气缸盖罩 -1- 上拧下。
- 8.1. 小心地引导气缸盖罩穿过燃油管路 -3- 并拆下。

拆卸时, 留意凸轮轴控制系统的执行器 !



气缸盖罩的螺钉，气缸列 3-4

9. 检查密封件是否损坏，必要时将其更换。
10. 清洁气缸盖的密封面。

安装气缸盖罩

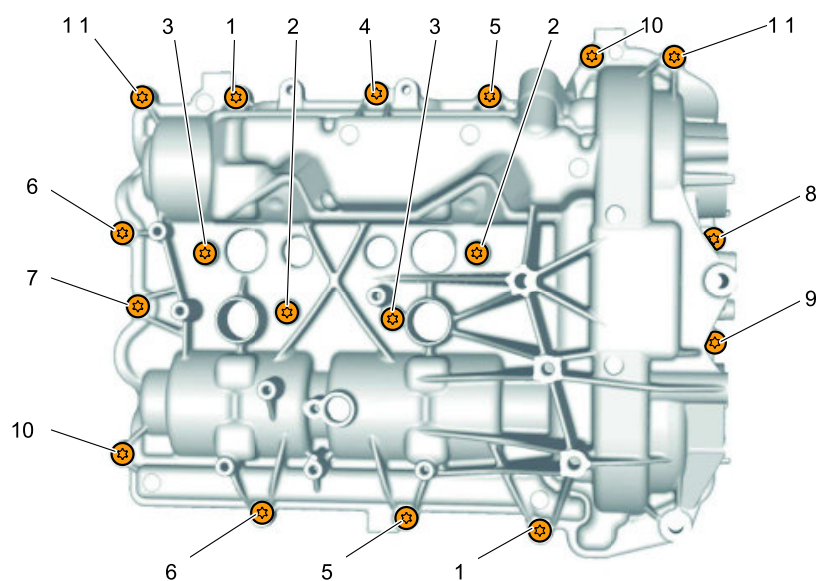
安装气缸盖罩（气缸列 1-2）

1. 安装气缸盖罩和密封件。

小心地引导气缸盖罩穿过燃油管路！

2. 均匀地安装气缸盖罩上的螺钉，并按照紧固顺序 **步骤 1 至 11** 拧紧。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



气缸盖罩的紧固顺序（气缸 1-2）

3. 连接执行器的电缆插头。

4. 安装控制阀支架。

4.1. 用螺钉固定支架。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

5. 安装附件和电缆插头。

5.1. 拧紧接地电缆（点火线圈）的螺钉。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

6. 安装发动机托架支架（气缸列 1-2）。

6.1. 拧紧 M8 螺钉。

螺钉，M8 x 125：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 110：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 45：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 35：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

7. 安装隔热板。

7.1. 拧紧螺钉：

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

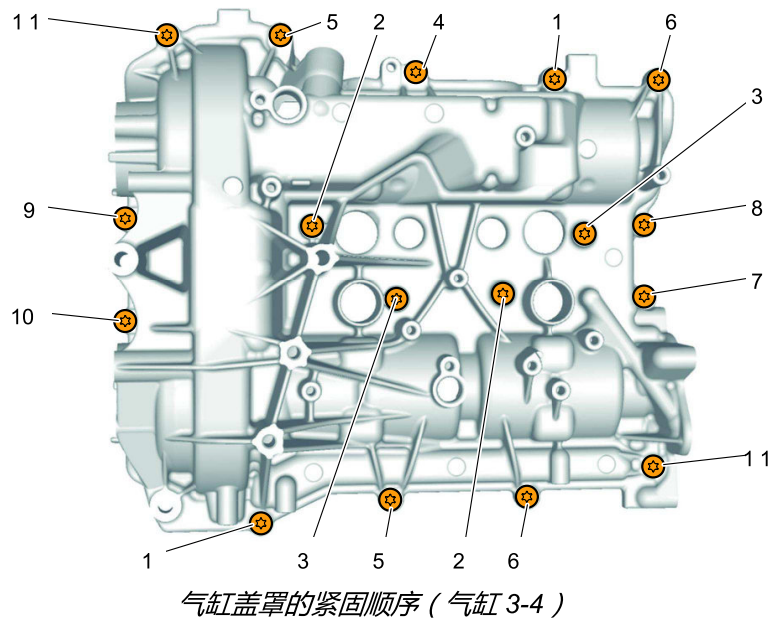
安装气缸盖罩（气缸列 3-4）

1. 安装气缸盖罩和密封件。

小心地引导气缸盖罩穿过燃油管路！

2. 均匀地安装气缸盖罩上的螺钉，并按照紧固顺序 **-步骤 1 至 11-** 拧紧。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



3. 安装真空泵。

→ 477619 拆卸和安装真空泵。

4. 安装低压侧的燃油管路。

4.1. 拧紧螺钉。

5. 安装真空管路 (真空泵)。

5.1. 将真空管路连接至真空泵。

5.2. 拧紧螺钉。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

6. 安装点火线圈并拧紧各个螺钉。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈。

[紧固扭矩 11 Nm \(8 ftlb.\)](#)

7. 安装燃油收集管。

→ 243020 拆卸和安装燃油收集管。

8. 安装并固定喷油器上的电缆插头并卡入线束。

9. 布置线束并连接电缆插头。

10. 用一个螺钉将接地电缆固定至气缸盖罩。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

11. 用一个螺钉固定排气温度传感器接头支架。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

12. 安装涡轮增压器机油供给装置的通风管路及新 O 形环。

- 12.1. 在 O 形环上涂抹 Klüber Syntheso Glep。

- 12.2. 拧紧螺钉。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

13. 安装发动机托架支架。

→ 103019 拆卸和安装发动机托架 (支架)。

- 13.1. 安装并拧紧螺钉。

螺钉, M8 x 125 : [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉, M8 x 110 : [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉, M8 x 45 : [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉, M8 x 35 : [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

14. 安装真空泵的隔热板。

- 14.1. 拧紧螺钉。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. **仅适用于气缸列 1-2** : 安装三元催化器的隔热板。

→ 261219 拆卸和安装隔热板 (位于三元催化器上)。

2. **仅适用于气缸列 1-2** : 安装带横管的三元催化器。

→ 267319 拆卸和安装三元催化器。

- 2.1. 用凸缘螺母将横管支架固定至气缸列 3-4。

- 2.2. 用螺钉将三元催化器支架固定至气缸盖。

3. 将发动机从 **发动机和变速箱托架 WE 1323** 上拆下, 然后安装到 **Master Gear 装置举升平台 WE 1206** 上。

→ 10011N 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

4. 安装变速箱。

→ 343527 拆卸和安装变速箱。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

5. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

6. 加注机油。

→ 170117 排空和加注机油。

7. 检查发动机机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99